

TD — Dérivation : études de fonctions

Nombre dérivé, tangente, opérations sur les dérivées

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Étude d'un produit de deux fonctions affines

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 2)(3 - x)$$

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit.
 2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
 4. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ (on utilisera directement la forme factorisée de f).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
-

Exercice 2 — Étude d'un quotient

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x - 1}{x + 2}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
 2. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un quotient.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$, puis en déduire le sens de variation de f sur chacun des intervalles de son ensemble de définition.
 4. Dresser le tableau de variations de f .
 5. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ (on précisera où f s'annule et où elle n'est pas définie).
 6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
-

Exercice 3 — Étude d'une fonction puissance u^n

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2 - 4)^2$$

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation de u^n .
 2. Factoriser entièrement $f'(x)$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
 5. Sans calcul supplémentaire, justifier que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et préciser en quelles valeurs $f(x) = 0$.
 6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1.
-

Exercice 4 — Étude d'une fonction polynôme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$$

1. Calculer $f'(x)$.
 2. Factoriser $f'(x)$ sous la forme $6(x - a)(x - b)$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera les valeurs des extremums locaux).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
-

Rappel de cours — Équations du second degré

Une équation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution (racine double) : $x_0 = \frac{-b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle.

Forme canonique : $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$; le point $(\alpha ; \beta)$ est le sommet de la parabole.

Signe de $ax^2 + bx + c$: si $\Delta > 0$, l'expression est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe opposé à a entre les racines. Si $\Delta \leq 0$, l'expression garde le signe de a sur $\mathbb{R}$ (elle s'annule en x_0 si $\Delta = 0$).

Exercice 5 — Résolution d'équations du second degré et tableaux de signes

Pour chacune des expressions suivantes : résoudre l'équation associée, puis dresser le tableau de signes de l'expression sur $\mathbb{R}$.

1. $2x^2 - 3x - 2$
 2. $-x^2 + 4x - 4$
 3. $x^2 + 2x + 5$
-

Exercice 6 — Étude complète d'une fonction du second degré

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x^2 + 8x - 6$$

1. Calculer le discriminant de $g(x)$, puis résoudre l'équation $g(x) = 0$.
2. Écrire $g(x)$ sous forme canonique, et en déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant g .
3. Dresser le tableau de signes de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $g'(x)$. Vérifier que l'abscisse du sommet trouvée à la question 2 est bien la solution de l'équation $g'(x) = 0$.
5. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0.